

Contrôle 1 : Composants électroniques
Master : S.I.E
Durée 1h

I - On considère un monocristal de GaAs à l'état pur, pour lequel on donne à la température ambiante : $E_G = 1.42 \text{ eV}$, $\mu_n = 8000 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ et $\mu_p = 400 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, $n_i = 10^6 \text{ cm}^{-3}$, $kT = 25 \text{ meV}$. L'affinité électronique : $\chi = 4.02 \text{ eV}$. $q = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Ce semi-conducteur est ensuite dopé par des atomes donneurs de concentration $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ supposés tous ionisés à la température ambiante.

- 1- Calculer la conductivité du GaAs pur, et déduire sa résistivité.
- 2- Calculer la conductivité du GaAs dopé. Conclure sur l'effet du dopage.
- 3- Déterminer la position du niveau de Fermi par rapport au bas de la bande de conduction du SC dopé. Déduire le travail de sortie.

II - On dépose sur le SC dopé n, une couche de SC (GaAs) de type p pour former une jonction pn. Dans cette couche p, la densité des porteurs positifs est 10^{10} fois plus grande que celle des porteurs négatifs.

- 4- Calculer la densité des porteurs positifs et celle des porteurs négatifs de la zone p.
- 5- Faites un schéma de bande d'énergie qui montre la barrière de potentiel formée entre les deux régions p et n.
- 6- Calculer la barrière de potentiel (ou potentiel de diffusion V_d) de cette jonction pn en équilibre thermodynamique.
- 7- Que devient la hauteur de cette barrière lorsqu'on applique une tension aux bornes de la jonction : a) V_a dans le sens direct. b) V_i dans le sens inverse.
- 8- On applique une tension directe de 1V sur la jonction et on mesure un courant d'intensité $I = 200 \text{ mA}$, calculer le courant de saturation à 300K.

Contrôle n°2 : Composants Electroniques
Master : S.I.E
Durée : 1h

Exercice 1:

Soit l'amplificateur pour courant continu à transistors MOS de la figure 1 ci dessous. T_1 est un transistor MOS à enrichissement pour lequel la tension $V_{GSseuil} = 4V$ et $k = 2mA/V^2$. T_2 et T_3 sont deux transistors à appauvrissement identiques pour lesquels $I_D = 1mA$ à $V_{GS} = 0$ et $V_{GSOFF} = -5V$.

On donne $R_1 = 5k\Omega$; $R_2 = 10k\Omega$; $R_{D1} = 5k\Omega$; $R_{D2} = 2k\Omega$; $R_{D3} = 1k\Omega$; $R = 2k\Omega$ et $E = 15V$.

- 1/ Calculer la tension V_{DS1} du transistor T_1
- 2/ Calculer le courant de drain du transistor T_2 et en déduire sa tension V_{DS2}
- 3/ Calculer le courant circulant dans R .
- 4/ On remplace le pont R_1, R_2 par R_G et T_3 par un transistor MOS identique à T_1 (voir figure 2). Sachant que les transistors fonctionnent en régime de commutation, quel est l'état électrique des trois transistors ?

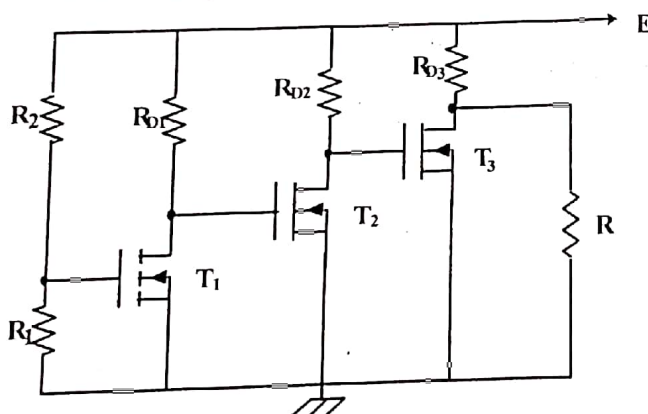


Figure 1

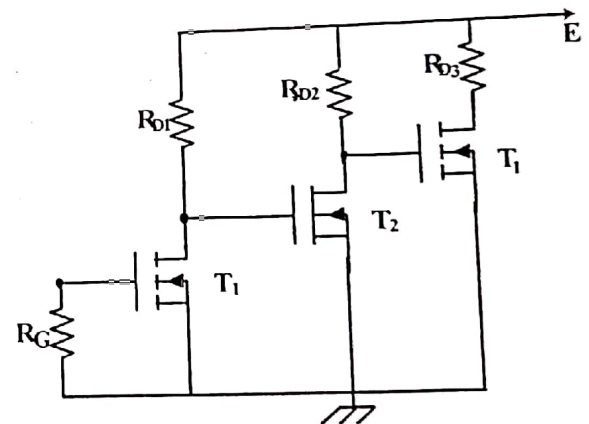


Figure 2

Exercice 2:

On veut réaliser un photodétecteur sensible à la longueur d'onde $\lambda = 0.87 \mu m$ à l'aide d'un matériau semi-conducteur.

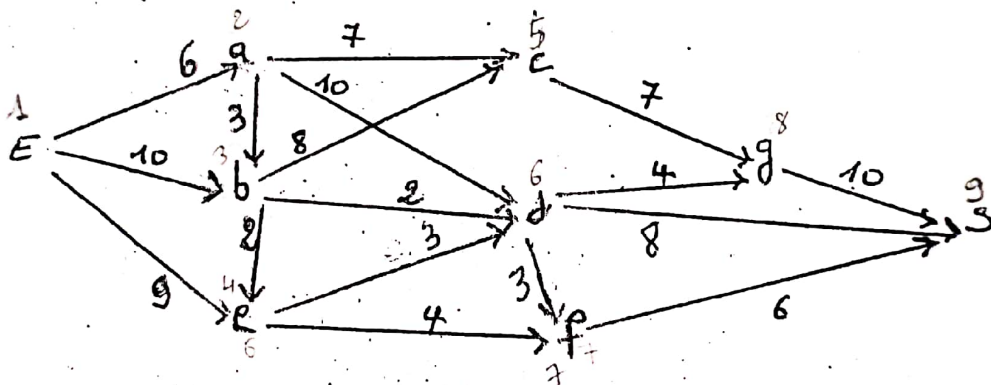
- 1/ Quel doit être le gap de ce matériau ?
- 2/ Ce matériau à un coefficient d'absorption $\alpha = 10^4 \text{ cm}^{-1}$ pour cette longueur d'onde. A quelle profondeur, 90% de photons incidents sont absorbés dans ce matériau ?

Partiel de recherche opérationnelle

Exercice 1

Avant d'établir un projet de construction d'autoroute, on doit étudier la capacité du réseau routier, représenté par le graphe ci-dessous, reliant la ville E à la ville S.

Pour cela, on a évalué le nombre maximum de véhicules qui peuvent passer par une route par heure. Ces évaluations sont données en centaine de véhicules par heure.



- 1) Déterminez le chemin le plus court entre la ville E et la ville S.
- 2) Décrire l'algorithme de flot compatible.
- 3) Quel est le débit horaire maximal de véhicules susceptibles de s'écouler entre la ville E et S ?

Exercice 2

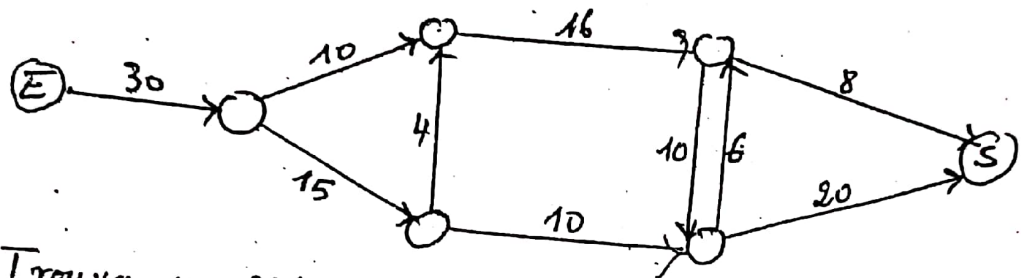
Certains problèmes de transport dans un réseau sont modélisables par des graphes dont les sommets sont des points de passage (sans stockage) et les arcs des trajets entre ces points.

Le problème - consiste à maximiser l'utilisation de tels réseaux, c'est à dire à - calculer la quantité maximale transportable - compte tenu des - Contraintes.

- 1./ a./ Donner la définition d'un flot compatible dans $R = (X, U, c)$
- b./ Donner la définition d'un flot maximal dans R .
- c./ Décrire l'algorithme de Ford - Fulkerson permettant de déterminer le flot maximal.

2./ Application.

Etant donné le réseau de transport $R = (X, U, c)$ suivant:



- a./ Trouver un flot compatible dans le réseau R .
- b./ Trouver une coupe de capacité 24.
- c./ Trouver un flot de valeur 18.
- d./ Utilisez l'algorithme de Ford - Fulkerson pour déterminer un flot optimal. Ce flot est-il unique?
- e./ Le réseau $R = (X, U, c)$ admet-il un chemin plus-court? si oui, trouvez un tel chemin. Justifiez votre réponse.

Exercice 3 (question de cours)

Soit $G = (X, U)$ un graphe $|X| = n$, $|U| = m$.

donné un cycle μ de $G = (X, U)$ et un cocycle $w(A)$ engendré par A ($A \subset X$ et $X \neq \emptyset$)

Montrer que $\langle \mu, w(A) \rangle = 0$

2...



Contrôle continu N°1 en TNS

Master1 SIE

Durée 1 heure

Exercice 1:

On considère un convertisseur A/N 8 bits fonctionnant entre 0 V et 5.12 V avec une période d'échantillonnage $T_e = 0.5$ ms. Le signal d'entrée est une exponentielle amortie telle que:

$$x(t) = U_0 e^{-t/\tau} \quad \text{pour } t \geq 0$$

On donne $U_0 = 1$ V et $\tau = 1$ ms

- 1- Tracer les caractéristiques du convertisseur et les graphes $x(t)$ et $x_q(n)$.
- 2- Quelles valeurs obtiendra-t-on pour $x_e(n)$ et $x_q(n)$? donner les cinq premières valeurs.
- 3- Calculer le débit binaire à la sortie du quantificateur
- 4- Quelle est la valeur du bruit de quantification?

Exercice 2

- 1- Calculer la TZI de: $H(z) = \frac{z}{z^2 - 5z + 6}$ par la méthode de la décomposition en fractions partielles.
- 2- Calculer les zéros et les pôles de $H(z)$, puis discuter la stabilité et la causalité du système de fonction de transfert $H(z)$.

Exercice 3

Soit le signal discret: $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2)$

- 1- Calculer et représenter l'autocorrélation $C_{xx}(k)$.
- 2- Calculer les 4 échantillons de la TFD $X(k)$. En déduire le module et l'argument de chaque échantillon.



Année universitaire 2018-2019
Fès le : 01 décembre 2018

MASTERSIE-S1 ; contrôle continue en E. numérique II, durée 1h

Question1 (10 points)

On se propose d'analyser le fonctionnement du compteur synchrone 74LS190 constitué de 4 bascules JK montées en bascules T (voir data sheet donnée dans la figure 1).

1. En notant D_i les entrées DATA INPUT, exprimer les entrées de forçage S_i et R_i en fonction de D_i et $LOAD$. Quel est alors le rôle de l'entrée $LOAD$
2. Déterminer les équation d'excitation T_i des bascules et montrer qu'elles meurent se mettre sous la forme :

$$T_i = CTEN [D/\bar{U}X_i + \bar{D}/\bar{U}Y_i] \quad (1)$$

Où X_i et Y_i sont des fonction que ne cherche pas à expliciter pour le moment. Quel est alors le rôle de l'entrée asynchrone $CTEN$

3. On suppose que $LOAD$ est inactif ^{et} que $CTEN$ est actif. Déterminer alors les équations des excitations des bascules.
4. En déduire la table de transitions selon deux modes $D/\bar{U}$ et $\bar{D}/\bar{U}$. A quoi correspondent ces modes
5. Donner les cycles dans les deux modes
6. Donner les équations des sorties Max/Min OUTPUT et RCO puis expliquer leur fonctionnement. Rajouter les dans la table de transitions
7. Proposer un schéma à base du 74LS190 pour réaliser la commande d'un afficheur à trois digits (centaine, dizaine et unités). Êtes vous en mode synchrone ou asynchrone ? Réaliser alors l'autre mode.

Question2 (5 points)

CAN ET CNA

1. Quels sont les caractéristiques principales des CAN et des CNA que vous connaissez
2. Pourquoi la CNA est plus simple que la CAN
3. C'est quoi un convertisseur flash ? expliquer son fonctionnement et donner un schéma à titre d'exemple



logic diagram (positive logic)

'190, 'LS190 DECADE COUNTERS

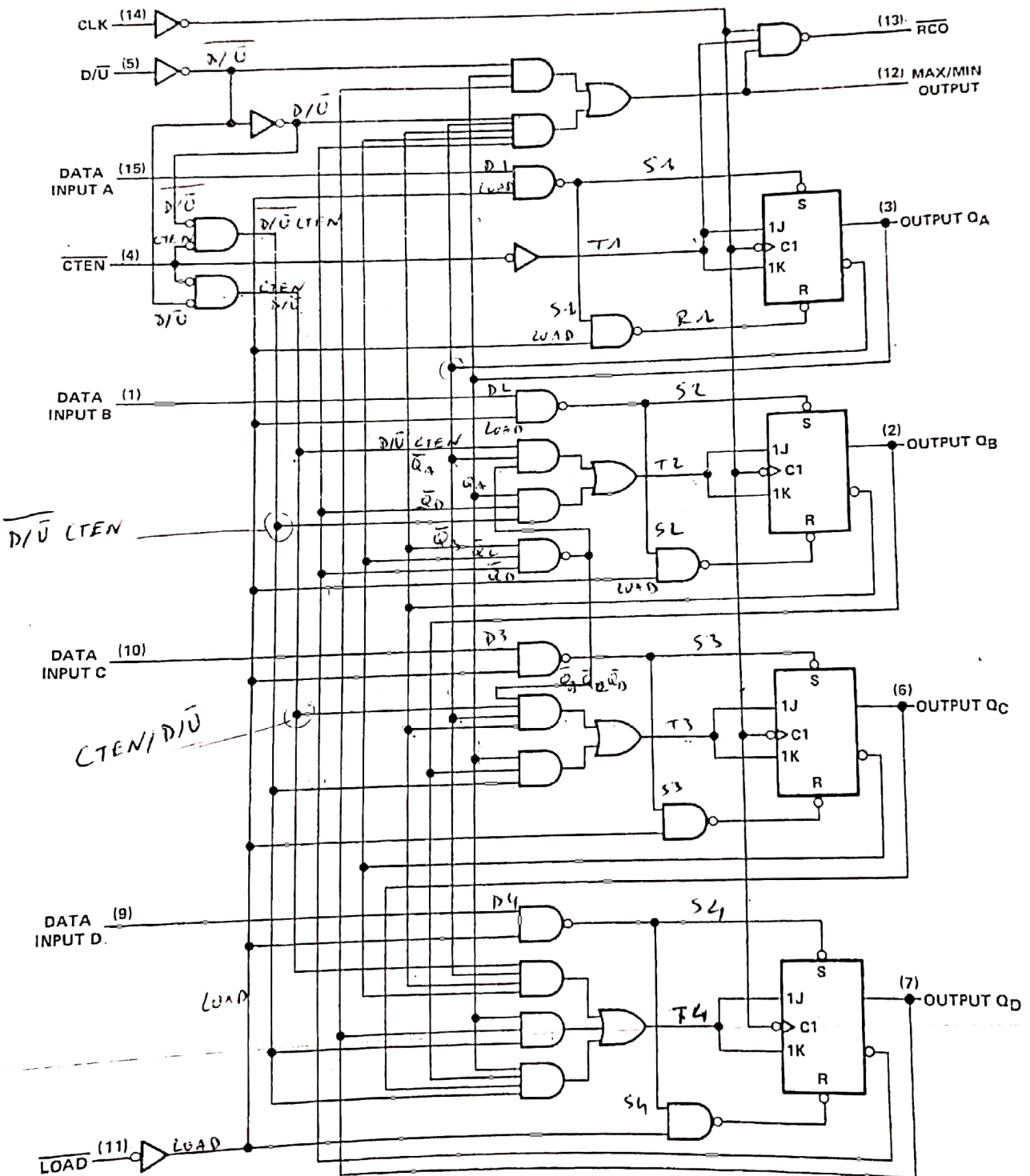


FIGURE 1 - Data sheet du 74LS190